一. 设 $A=\begin{bmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{bmatrix}$ 求以下矩阵方程的所有解:

$$XA=E_2,\text{这里 }E_2\text{ 表示 2 阶单位阵}$$

fl:矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

$A^{\mathrm{T}}X^{\mathrm{T}}=E_2$. 由

$$(A^{\mathrm{T}},E_2)=\begin{pmatrix}1&2&3&1&0\\4&5&6&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-\frac{5}{3}&\frac{2}{3}\\0&1&2&\frac{4}{3}&-\frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

知

$$X^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}k-\frac{5}{3}&l+\frac{2}{3}\\-2k+\frac{4}{3}&-2l-\frac{1}{3}\\k&l\end{pmatrix}\Rightarrow X=\begin{pmatrix}k-\frac{5}{3}&-2k+\frac{4}{3}&k\\l+\frac{2}{3}&-2l-\frac{1}{3}&l\end{pmatrix},\forall\,k,l.$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

二. 设 $A=\begin{bmatrix}O_n&E_n\\-E_n&O_n\end{bmatrix}$ 其中 E_n 为 n 阶的单位阵, O_n 表示 n 阶的零矩阵.

设 $V=\{X\in M_{2n\times 2n}(\mathbb{R}):AX+X^{\mathrm{T}}A=O_{2n}\}$.

O_{2n} 表示 $2n$ 阶零矩阵, $M_{2n\times 2n}(\mathbb{R})$ 表示所有 $2n$ 阶实矩阵构成的向量空间.

(1)(5 分) 证明: V 为一个向量空间

(2)(10 分) 求 V 的维数. fl: 线性空间与线性变换

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1) 设 $X,Y\in V$, $k,l\in\mathbb{R}$,

$$A(kX+lY)+(kX+lY)^{\mathrm{T}}A=k(AX+X^{\mathrm{T}}A)+l(AY+Y^{\mathrm{T}}A)=k0+l0=0.$$

故 $kX+lY\in V$, 而 V 是 $M_{2n\times 2n}$ 的子空间, 是向量空间.

(2) 设 $X=\begin{pmatrix}X_1&X_2\\X_3&X_4\end{pmatrix}$, 则

$$X\in V\Leftrightarrow 0=AX+X^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}X_3-X_3^{\mathrm{T}}&X_4+X_1^{\mathrm{T}}\\-X_1-X_4^{\mathrm{T}}&X_2^{\mathrm{T}}-X_2\end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow X=\begin{pmatrix}X_1&X_2\\X_3&-X_1^{\mathrm{T}}\end{pmatrix},$$

其中 X_2,X_3 为对称矩阵. 于是

$$\dim V=n^2+2[n+(n-1)+\cdots+1]=2n^2+n.$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

三. 设 $A=\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ B & I & 0 \\ 0 & C & I \end{bmatrix}$ 是分块矩阵, 求证 A 可逆并求 A^{-1} . fl:矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
由 $|A|=1$ 知 A 可逆. 再由
跟锦数学微信公众号

$$\begin{pmatrix} I & & \\ -B & I & \\ & & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & & \\ B & I & \\ & C & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & & \\ & I & \\ & -C & I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & & \\ & I & \\ & & I \end{pmatrix}$$
跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

知
跟锦数学微信公众号

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} I & & \\ & I & \\ & -C & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & & \\ -B & I & \\ & & I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & & \\ -B & I & \\ CB & -C & I \end{pmatrix}.$$
跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

四. 设 A 为 n 阶实矩阵, B 为 n 阶实矩阵, $A^2-2AB=I$. 求 $\operatorname{rank}(AB-BA+A)$. fl:矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
由 $I=A(A-2B)$ 知 A 可逆, 且
跟锦数学微信公众号

$$A^2-2AB\overset{\text{题设}}{=}I=(A-2B)A=A^2-2BA\Rightarrow AB=BA.$$
跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

故 $\operatorname{rank}(AB-BA+A)=\operatorname{rank}A=n$.
跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

五. 设 A 为 n 阶实矩阵, 证明: 如果 $a_{ii}>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$, 那么矩阵 A 的行列式大于零. 这里 a_{ij} 表示矩阵 A 的第 i 行和第 j 列的矩阵元素. fl: 行列式

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
设 λ 是 A 的实特征值, 则
跟锦数学微信公众号

$$\begin{aligned}
&\exists\, x\neq 0,\text{s. t.}Ax=\lambda x\\
\Rightarrow&\sum_{j=1}^{n}a_{kj}x_j=\lambda x_k\left(|x_k|=\max_{1\le i\le n}|x_i|>0\right)\\
\Rightarrow&(\lambda-a_{kk})x_k=\sum_{j\neq k}a_{kj}x_j\\
\Rightarrow&|\lambda-a_{kk}|\le\sum_{j\neq k}|a_{kj}|\frac{|x_j|}{|x_k|}\le\sum_{j\neq k}|a_{kj}|\\
\Rightarrow&\lambda\ge a_{kk}-\sum_{j\neq k}|a_{kj}|>0.
\end{aligned}$$
跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

又 A 是实矩阵, 其虚特征值成对出现, 而可设它的全部特征值为
跟锦数学微信公众号

$$\lambda_1,\cdots,\lambda_s,a_1+b_1\mathrm{i},a_1-b_1\mathrm{i},\cdots,a_{n-s}+b_{n-s}\mathrm{i},a_{n-s}-b_{n-s}\mathrm{i},$$
跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

其中 $\lambda_i\in\mathbb{R},a_j,b_j\in\mathbb{R},b_j\neq 0$. 如此,
跟锦数学微信公众号

$$|A|=\prod_{i=1}^{s}\lambda_i\cdot\prod_{j=1}^{n-s}(a_i^2+b_i^2)>0.$$
跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

六、设 n 维欧氏空间 V 上的线性变换 T 满足 $T^2=I$. 证明: T 是可对角化的, 也即存在 V 的一组基使得 T 在这组基下的矩阵为对角矩阵. fl: 线性空间与线性变换

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
设 λ 是 T 的特征值, 则由题设知 $\lambda^2=1\Rightarrow\lambda=\pm1$.

由 $V_1=\{\alpha\in V;T\alpha=\alpha\}$, $V_2=\{\alpha\in V;T\alpha=-\alpha\}$, 则由

@跟锦数学微信公众号

$$V\ni\alpha=\frac{\alpha+T\alpha}{2}+\frac{\alpha-T\alpha}{2}\in V_1+V_2,$$
$$V_1\cap V_2\ni\alpha\Rightarrow\alpha=T\alpha=-\alpha\Rightarrow\alpha=0$$

跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

知 $V=V_1\oplus V_2$. 取定 V_1 的一组基 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_r$, V_2 的一组基 $\varepsilon_{r+1},\cdots,\varepsilon_n$, 则 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 是 V 的一组基, 且 T 在该基下的矩阵为对角阵 $\begin{pmatrix}E_r & \\ & -E_{n-r}\end{pmatrix}$.

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

七、设 $A=\begin{bmatrix}B & 0\\ 0 & B\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}5 & -2\\ -2 & 2\end{bmatrix}$.
求正交矩阵 Q, 使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角阵. fl:矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
易知 B 的特征值为 $6,1$. 由

@跟锦数学微信公众号

$$6E-B\to\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix},E-B\to\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

知 B 的属于特征值 $6,1$ 的特征向量分别为

@跟锦数学微信公众号

$$\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

将 ξ_1,ξ_2 标准正交化为 η_1,η_2. 令

@跟锦数学微信公众号

$$P=(\eta_1,\eta_2)=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt5} & \frac{1}{\sqrt5}\\ \frac{1}{\sqrt5} & \frac{2}{\sqrt5}\end{pmatrix},$$

跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

则 P 正交, 且

@跟锦数学微信公众号

$$P^{\mathrm{T}}BP=P^{-1}BP=\operatorname{diag}(6,1).$$

跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

故 $Q=\begin{pmatrix}P & \\ & P\end{pmatrix}$ 正交, 且 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\operatorname{diag}(6,1,6,1)$.

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

八、设 A 为 n 阶实对称正定矩阵, x 为 n 维列向量.
证明: $f(x)=\begin{vmatrix}0 & x^{\mathrm{T}}\\ x & A\end{vmatrix}$ 为负定二次型. fl: 二次型

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
由

@跟锦数学微信公众号

$$\begin{pmatrix}1 & -x^{\mathrm{T}}A^{-1}\\ 0 & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & x^{\mathrm{T}}\\ x & A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-x^{\mathrm{T}}A^{-1}x & 0\\ x & A\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 www.zhangzujin.cn

知 $f(x)=|A|(-x^{\mathrm{T}}A^{-1}x)=x^{\mathrm{T}}(-|A|A^{-1})x$. 由 $-|A|A^{-1}$ 负定知 f 负定.

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

九. 证明: 任意复方阵都可表示为两个对称方阵之积, 且其中一个是非奇异的. fl: 矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /
其实对一般的数域 $\mathbb{F}$ 上述结论也成立. 任何一个方阵均可表示成两个对称矩阵的乘积, 其中至少一个矩阵可逆.

(1) 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵, 其有理标准型为

考试中心 初试夏令营 复试考博 期中期末 书籍 pdf 书本解答 监考 标签 初试试卷 初高中pdf

$$Q=\operatorname{diag}(F_1,F_2,\cdots,F_s),$$

其中 F_i 是 $\mathbb{F}$ 上的 n_i 阶 Frobenius 矩阵, $\sum_{i=1}^{s} n_i = n$, 则存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 $P^{-1}AP = Q$.

(2) 对 $\mathbb{F}$ 上的一般 m 阶 Frobenius 矩阵

$$F=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -c_{m-2} \\ & & & 1 & -c_{m-1} \end{pmatrix},$$

令

$$b_0 = 1, b_1 = -c_{m-1}, b_k = -\sum_{j=0}^{k-1} b_j c_{m-k+j}, k = 2, 3, \cdots, m.$$

直接验证知 $HF = G$, 其中

$$H=\begin{pmatrix} & & & & 0 & 1 \\ & & & 0 & 1 & b_1 \\ & & \iddots & \iddots & b_1 & b_2 \\ & \iddots & \iddots & \iddots & \iddots & \vdots \\ 0 & 1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{m-2} \\ 1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{m-2} & b_{m-1} \end{pmatrix},$$

$$G=\begin{pmatrix} & & & & 1 & b_1 \\ & & & 1 & b_1 & b_2 \\ & & \iddots & \iddots & b_2 & b_3 \\ & \iddots & \iddots & \iddots & \iddots & \vdots \\ 1 & b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_{m-1} \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_{m-1} & b_m \end{pmatrix}.$$

则 H, G 是 $\mathbb{F}$ 上的对称矩阵, 且 H 可逆. 所以 $F = H^{-1}G$, H^{-1} 也是对称矩阵.

(3) 对 Q 的任一对角子块 F_i, 由第 2 步知 $F_i = B_i C_i$, 其中 B_i, C_i 都是对称矩阵, 且 B_i 可逆. 令

$$B = P\operatorname{diag}(B_1, \cdots, B_s)P^{\mathrm{T}}, C = (P^{-1})^{\mathrm{T}}\operatorname{diag}(C_1, \cdots, C_s)P^{-1},$$

则

$$A = P\operatorname{diag}(B_1C_1, \cdots, B_sC_s)P^{-1} = BC,$$

且 B, C 是对称矩阵, 且 B 可逆.

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

[$Voss$定理] 设 $A \in M_n(C)$，则 A 可分解为两个对称矩阵 B, C 的乘积，即 $A = BC$ 其中至少有一个非异。

$Proof$：

插播一个 $lemma$

下面我们考虑一个特殊的置换矩阵:

$$K = (\varepsilon_n, \varepsilon_{n-1}, \cdots, \varepsilon_1) = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & \iddots & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{pmatrix}.$$

那我们知道 $K = K' = K^{-1}$, 即置换矩阵 K 是一个对称正交矩阵. 如果 $A = (a_{ij})$, 我们知道

$$K'AK = K^{-1}AK = KAK = \begin{pmatrix} a_{nn} & a_{n,n-1} & \cdots & a_{n1} \\ a_{n-1,n} & a_{n-1,n-1} & \cdots & a_{n-1,1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{1,n-1} & \cdots & a_{11} \end{pmatrix}.$$

这相当于对 A 中心旋转了 180 度. 现在考虑特殊的若尔当块:

$$J = \begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a \end{pmatrix}.$$

则 J 中心旋转了 180 度就有

$$K^{-1}JK = \begin{pmatrix} a & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & a \end{pmatrix} = J'.$$

这说明 J 与 J' 是相似的, 利用若尔当形理论我们得到: 任意的方阵 A 与它的转置 A' 是相似的.

知乎 @叶心致

KAK相当于对矩阵中心旋转了180度，而直接验证容易得到

$AK = \begin{bmatrix} a_{1n} & a_{1,n-1} & \cdots & a_{11} \\ a_{2n} & a_{2,n-1} & \cdots & a_{21} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nn} & a_{n,n-1} & \cdots & a_{n1} \end{bmatrix}$;相当于对矩阵各列对称的换位移动;

(1和n，2和$n-1$)，以中间一列为对称轴（奇数阶）；

同理，KA相当于对矩阵各行对称的换位移动(对K按照行分块)。

$Proof$：

由$Jordan$标准型理论，存在非异矩阵P，使得

$P^{-1}AP = J = \mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), \cdots, J_{r_k}(\lambda_k)\}$

其中 $J_{r_i}(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & 1 & \lambda_i \\ & \iddots & \lambda_i & \\ 1 & \iddots & & \\ \lambda_i & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & \iddots & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \triangleq S_i T_i$

容易知道S_i，T_i均为对称矩阵，且T_i非异

令$S = \mathrm{diag}\{S_1, S_2, \cdots, S_k\}; T = \mathrm{diag}\{T_1, T_2, \cdots, T_k\}$，则$S$，$T$均为对称矩阵;

且T非异;$J = ST$

从而 $A = PSTP^{-1} = (PSP^T)\left[(P^{-1})^T TP^{-1}\right] \triangleq BC$ □